

### Условие

**10-3.** Тепловой насос работает по идеальному обратному циклу Карно, забирая теплоту из теплоизолированного сосуда 1, содержащего  $m_1 = 3,0$  кг воды при температуре  $t_1 = 30^\circ\text{C}$  и передавая ее сосуду 2, содержащему  $m_2 = 1,0$  кг горячей воды, находящейся при температуре кипения  $t_2 = 100^\circ\text{C}$ . Какая температура установится в сосуде 1, когда в сосуде 2 вся вода выкипит? Какую работу совершит при этом тепловой насос? Теплоемкость воды  $c_1 = 4,2$  кДж/(кг · К); теплоемкость льда  $c_2 = 2,1$  кДж/(кг · К); удельная теплота парообразования  $r = 2260$  кДж/кг; удельная теплота плавления льда  $\lambda = 336$  кДж/кг.

### Решение

**10.3.** Для идеальной тепловой машины, работающей по циклу Карно, выполняется соотношение

$$\frac{Q_1}{T_1} = \frac{Q_2}{T_2}, \quad (1)$$

где  $Q_1, Q_2$  - теплоты отданная нагревателем и полученная холодильником;  $T_1, T_2$  - температуры нагревателя и холодильника, соответственно. Это же соотношение выполняется и для холодильной машины, работающей по обратному циклу, в котором от холодильника теплоту забирают и передают нагревателю. Мы используем соотношение (1), для того чтобы рассчитать количество теплоты, забранное у холодильника.

Принцип работы холодильной машины представлен на рисунке в виде схемы: из сосуда 1, содержащего воду при температуре  $T_1$  холодильник забирает  $Q_1$  теплоты, при этом внешние силы совершают работу  $A$  и количество теплоты  $Q_2 = Q_1 + A$  передается сосуду 2, в котором находится вода при температуре  $T_2$ . Так как вода в сосуде 2 находится при температуре кипения, то эта температура изменяться не будет. Вода же в сосуде 1 будет остывать, возможно, затем замерзать. Поэтому необходимо проводить расчеты поэтапно с количественными результатами на каждом этапе. Первый этап. Остывание воды до температуры замерзания. Холодильник забирает количество теплоты

$$Q'_1 = c_1 m_1 \Delta t_1 = 0,38 \text{ МДж},$$

где  $\Delta t_1 = 30^\circ\text{C}$  - изменение температуры воды в первом сосуде. В процессе остывания температура изменяется, поэтому строго говоря, для вычисления количества теплоты переданной в сосуд 1, необходимо рассматривать процесс, разбивая его на бесконечно малые участки. Однако, так как относительное изменение абсолютной температуры не велико (порядка 10%), то мы в расчетах примем среднее значение температуры  $T'_1 = 273 + 15 = 288\text{K}$ . На этом этапе сосуд 2 получит

$$Q'_2 = \frac{T_2}{T'_1} Q'_1 = 0,49 \text{ МДж}.$$

Этого количества теплоты хватит, чтобы испарить

$$\Delta m'_2 = \frac{Q'_2}{r} = 0,22 \text{ кг}$$

воды (вся вода не испарилась - надо греть дальше). Работа, совершенная на первом этапе

$$A' = Q'_2 - Q'_1 = 0,11 \text{ МДж}.$$

Второй этап. Замерзание воды. Сосуд 1 отдаст

$$Q_1'' = \lambda m_1 = 1,0 \text{ МДж};$$

сосуд 2 получит

$$Q_2'' = \frac{T_2}{T_1''} Q_1'' = 1,37 \text{ МДж},$$

(здесь  $T_1'' = 273K$  - температура замерзания воды); при этом испарится

$$\Delta m_2'' = \frac{Q_2''}{r} = 0,61 \text{ кг},$$

совершена работа

$$A'' = Q_2'' - Q_1'' = 0,37 \text{ МДж}.$$

Как следует, из полученных расчетов, и после этого этапа не вся вода испарилась, осталось  $\Delta m_2''' = m_2 - \Delta m_2' - \Delta m_2'' = 0,17 \text{ кг}$ .

Третий этап. Остывание льда.

На этом этапе нам необходимо решать обратную задачу - легко найти количество теплоты, которое получит кипящая вода  $Q_2''' = r \Delta m_2''' = 0,38 \text{ МДж}$ . Требуется определить сколько теплоты отдаст лед. На этом этапе температура  $T_1$  так же изменяется, но мы по прежнему в расчетах используем ее среднее значение  $T_1''' = T_1'' - \frac{\Delta t_2}{2}$ , где  $\Delta t_2$  - изменение температуры льда. Тогда  $Q_1''' = c_2 m_1 \Delta t_2$ , а по формуле (1)  $Q_1''' = \frac{T_1'''}{T_2} Q_2'''$ . Приравнявая эти два выражения, найдем

$$\Delta t_2 = T_1'' \left( \frac{c_2 m_1 T_2}{Q_2'''} + \frac{1}{2} \right)^{-1} = 41^\circ.$$

Таким образом, в сосуде 1 будет находится лед при температуре  $-41^\circ C$ .

На третьем этапе лед отдаст  $Q_1''' = c_2 m_1 \Delta t_2 = 0,26 \text{ МДж}$  теплоты, следовательно совершена работа

$$A''' = Q_2''' - Q_1''' = 0,12 \text{ МДж}.$$

Итого, в процессе испарения воды будет совершена работа  $A = A' + A'' + A''' = 0,60 \text{ МДж}$ . Заметим, что количество теплоты, которое отдал сосуд 1  $Q_1 = 1,64 \text{ МДж}$ , в два с половиной раза больше, чем совершенная работа.

Для того чтобы точно рассчитать количество теплоты, полученное сосудом два, при изменении температуры в первом сосуде необходимо рассмотреть бесконечно малый участок этого процесса. Тогда

$$dQ_2 = T_2 \frac{dQ_1}{T_1} = T_2 \frac{c_1 m_1 dT_1}{T_1},$$

интегрируя это выражение получим

$$Q_2' = c_1 m_1 T_2 \ln \frac{T_1}{T_1''}.$$

Отличие численного значения, рассчитанного по этой формуле, от полученного ранее менее чем на 0,1%.

